LAPORAN PRATIKUM
ADMINISTRASI MANAJEMEN JARINGAN
PERTEMUAN 1
"UBUNTU SERVER"

Disusun oleh:

Nama	: Azura Rizky Annisa
NIM	: 24/535715/SV/24290
Kelas	: B1
Dosen Pengampu	: Achmad Solaeman, S.Tr.T, M.Eng.

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
BAB I 3
PENDAHULUAN 3
1.1 Tujuan 3
1.2 Dasar Teori 3
BAB 2 4
PROSEDUR LANGKAH KERJA 4
2.1 Instalasi Ubuntu Server 4
2.2 Konfigurasi Network Adapter 7
2.3 Konfigurasi Netplan 7
2.4 Verifikasi IP Address 8
BAB 3 12
KESIMPULAN 12
DAFTAR PUSTAKA 13

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

1. Memahami proses instalasi Ubuntu Server sebagai sistem operasi berbasis Linux yang digunakan dalam lingkungan server.
2. Mampu melakukan instalasi Ubuntu Server menggunakan VirtualBox.
3. Mampu melakukan konfigurasi network adapter pada Ubuntu Server agar dapat terhubung dengan jaringan.
4. Memahami penggunaan konfigurasi jaringan menggunakan Netplan.
5. Mampu melakukan pengecekan IP address pada Ubuntu Server.
6. Memahami dan mempraktikkan beberapa perintah dasar Linux yang digunakan dalam administrasi sistem.
7. Mengetahui fungsi dan penggunaan command dasar Linux

1.2 Dasar Teori

Ubuntu Server merupakan sistem operasi berbasis Linux yang digunakan untuk menjalankan dan mengelola layanan server melalui Command-Line Interface (CLI). Pada praktikum ini, Ubuntu Server dijalankan menggunakan VirtualBox sebagai virtual machine dan dikonfigurasi agar dapat terhubung dengan jaringan menggunakan network adapter dan Netplan. Netplan digunakan untuk mengatur konfigurasi interface jaringan dan IP address. Selain konfigurasi jaringan, praktikum juga mempelajari beberapa command dasar Linux seperti pwd, cd, ls, touch, cat, cp, mv, rm, grep, ps, df -h, sudo apt update, id, dan uptime yang digunakan untuk pengelolaan file, direktori, user, proses, penyimpanan, serta pemantauan sistem.

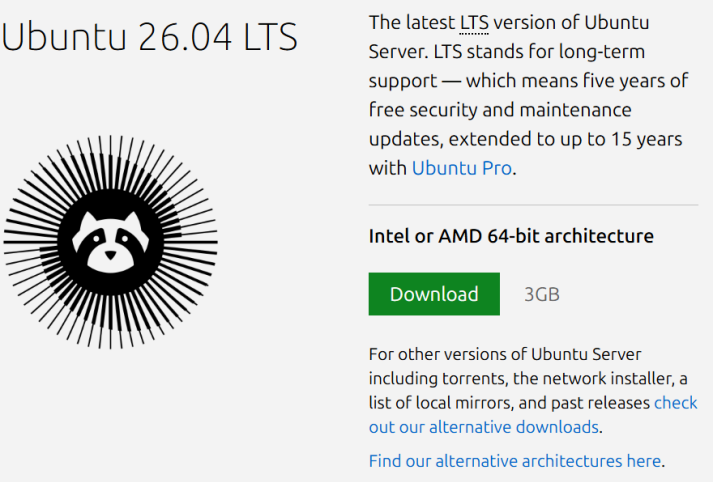
BAB 2
PROSEDUR LANGKAH KERJA

2.1 Instalasi Ubuntu Server

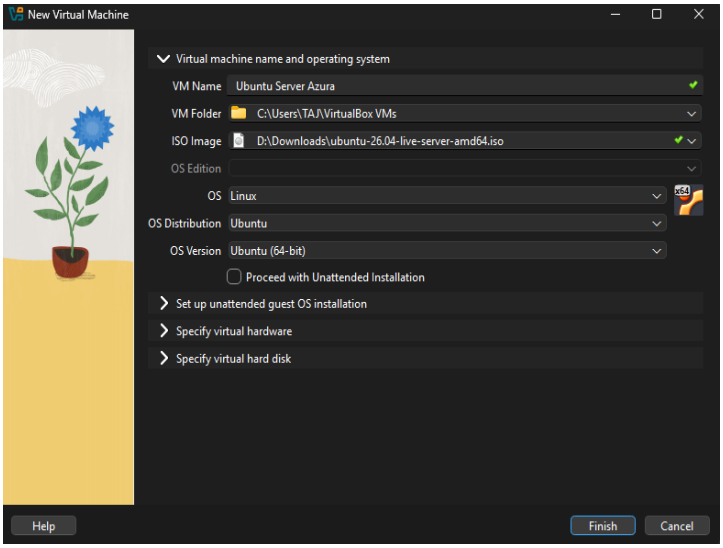
Setelah Ubuntu Server berhasil diinstal, dilakukan konfigurasi network adapter agar Ubuntu Server dapat diakses dari komputer host.

Langkah-langkahnya adalah:

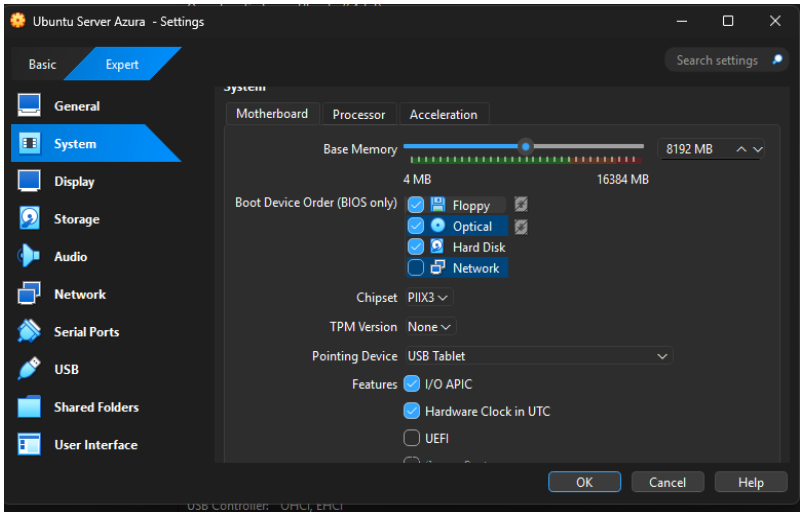
1. Menyiapkan file installer Ubuntu Server yang akan digunakan untuk proses instalasi.

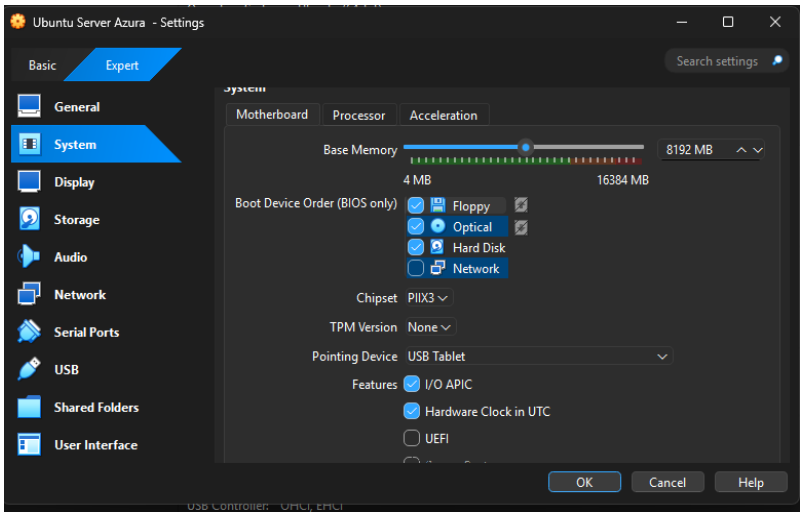


2. Membuka aplikasi VirtualBox pada komputer.
3. Membuat virtual machine baru yang akan digunakan sebagai Ubuntu Server.

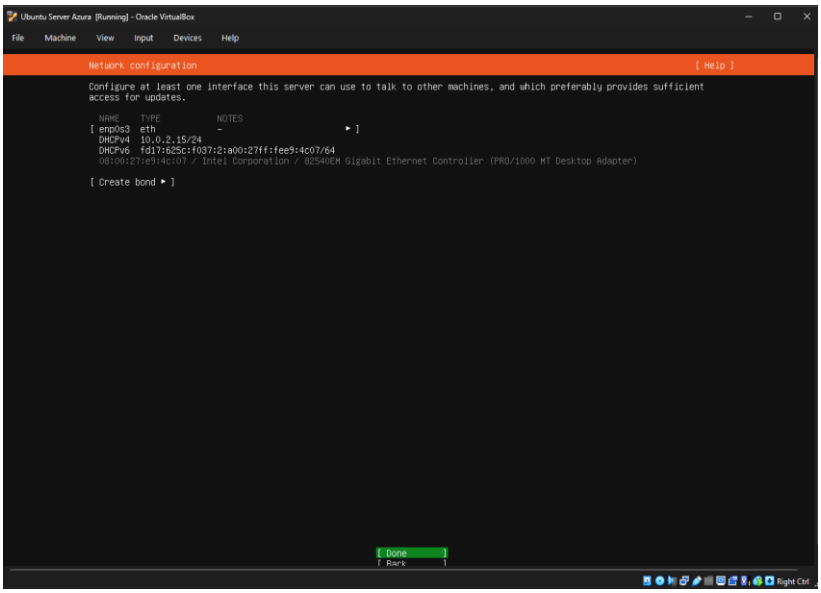


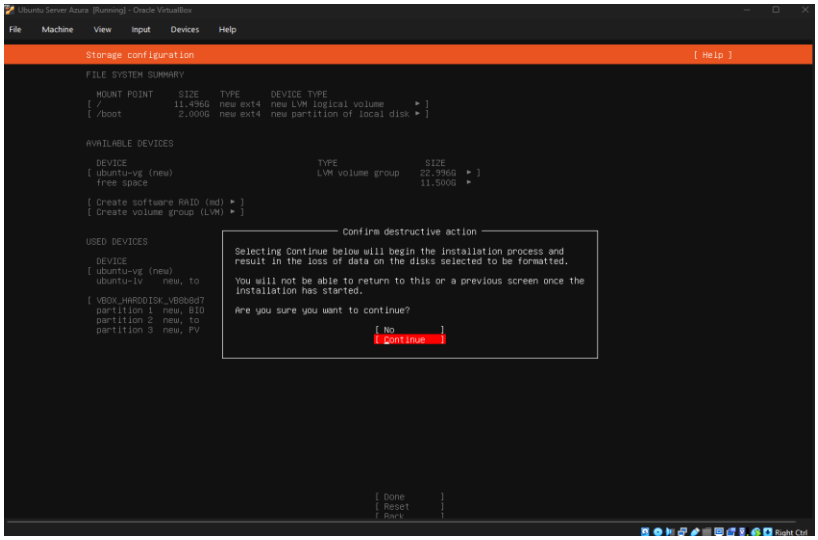
4. Menentukan spesifikasi virtual machine sesuai kebutuhan praktikum. Pada modul, spesifikasi yang direkomendasikan adalah: Base Memory: 8 GB Processor: 2 CPU Storage: 30 GB

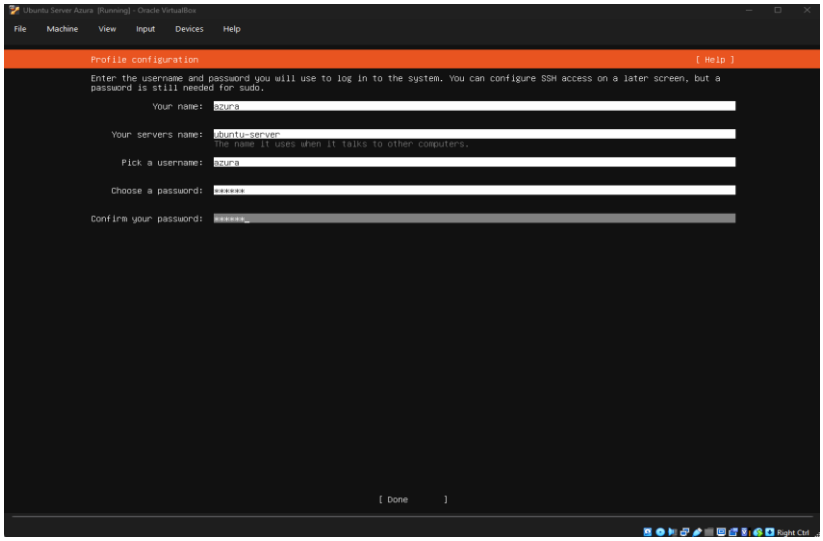




5. Memasukkan file ISO Ubuntu Server sebagai media instalasi virtual machine.
6. Menjalankan virtual machine dan memulai proses instalasi Ubuntu Server.


Ubuntu Server Azura [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
Network configuration [Help]
Configure at least one interface this server can use to talk to other machines, and which preferably provides sufficient access for updates.
NAME TYPE NOTES
[enp0s3 eth - ▸]
DHCPv4 10.0.2.15/24
DHCPv6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fee9:4c07/64
08:00:27:e9:4c:07 / Intel Corporation / 82540EM Gigabit Ethernet Controller (PRO/1000 MT Desktop Adapter)
[Create bond ▸]
[Done]
[Back]
Right Ctrl


Ubuntu Server Azura [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
Storage configuration [Help]
FILE SYSTEM SUMMARY
MOUNT POINT SIZE TYPE DEVICE TYPE
[/ 11.496G new ext4 new LVM logical volume ▸]
[/boot 2.000G new ext4 new partition of local disk ▸]
AVAILABLE DEVICES
DEVICE TYPE SIZE
[ubuntu-vg (new) LVM volume group 22.996G ▸]
free space 11.500G ▸
[Create software RAID (md) ▸]
[Create volume group (LVM) ▸]
USED DEVICES
DEVICE
[ubuntu-vg (new)
ubuntu-lv new, to
[VBOX_HARDDISK_VB8b8d7
partition 1 new, BIO
partition 2 new, to
partition 3 new, PV
Confirm destructive action
Selecting Continue below will begin the installation process and result in the loss of data on the disks selected to be formatted.
You will not be able to return to this or a previous screen once the installation has started.
Are you sure you want to continue?
[No]
[Continue]
[Done]
[Reset]
[Back]
Right Ctrl


Ubuntu Server Azura [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
Profile configuration [Help]
Enter the username and password you will use to log in to the system. You can configure SSH access on a later screen, but a password is still needed for sudo.
Your name: azura
Your servers name: ubuntu-server
The name it uses when it talks to other computers.
Pick a username: azura
Choose a password: ******
Confirm your password: ******_
[Done]
Right Ctrl

7. Mengikuti tahapan instalasi hingga Ubuntu Server berhasil terpasang.

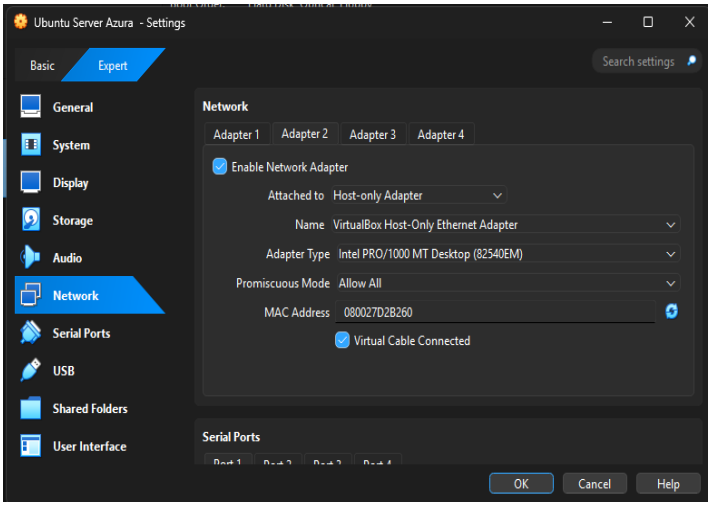
Setelah instalasi selesai, melakukan restart dan masuk ke sistem Ubuntu Server.

2.2 Konfigurasi Network Adapter

Setelah Ubuntu Server berhasil diinstal, dilakukan konfigurasi network adapter agar Ubuntu Server dapat diakses dari komputer host.

Langkah-langkahnya adalah:

1. Mematikan virtual machine Ubuntu Server terlebih dahulu.
2. Membuka menu Settings pada virtual machine.
3. Memilih menu Network.
4. Membuka konfigurasi Adapter 2.
5. Mengaktifkan Adapter 2.
6. Mengatur Attached to menjadi Host-only Adapter.
7. Mengatur Promiscuous Mode menjadi Allow All.



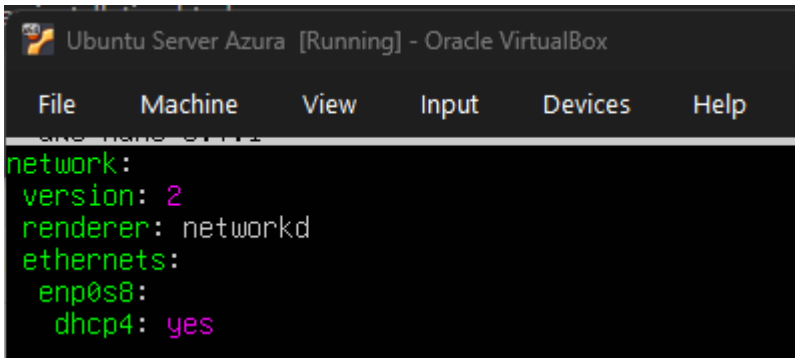
8. Menyimpan konfigurasi jaringan tersebut.
9. Menyalakan kembali virtual machine Ubuntu Server.

Konfigurasi Adapter 2 dengan mode Host-only digunakan agar virtual machine Ubuntu Server dapat berkomunikasi dengan komputer host.

2.3 Konfigurasi Netplan

Setelah Ubuntu Server kembali menyala, dilakukan konfigurasi jaringan menggunakan Netplan.

1. Membuka terminal Ubuntu Server.
2. Membuat atau mengedit file konfigurasi Netplan dengan perintah: **sudo nano /etc/netplan/01-netconf.yaml**
3. Memasukkan konfigurasi berikut:
4. Menyimpan konfigurasi dengan menekan Ctrl + X, kemudian Y, lalu Enter.
5. Menerapkan konfigurasi jaringan menggunakan perintah: **sudo netplan apply**

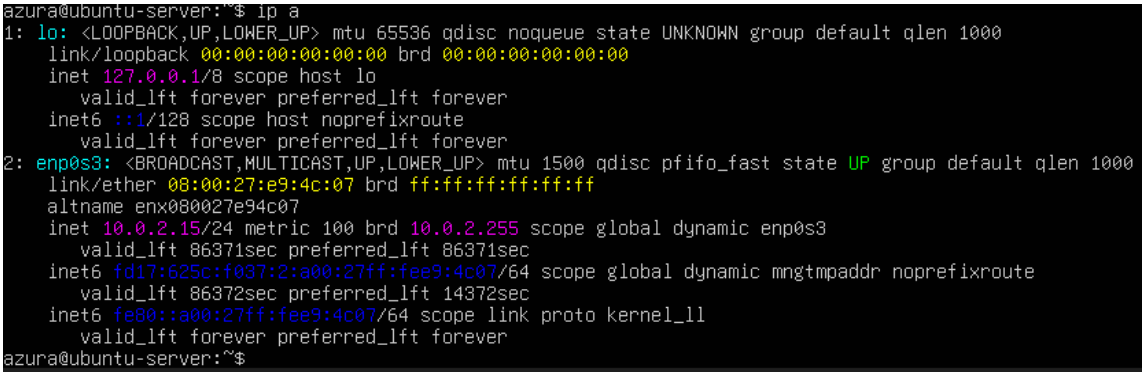


Konfigurasi tersebut mengatur interface enp0s8 agar memperoleh alamat IP melalui DHCP.

2.4 Verifikasi IP Address

Setelah konfigurasi jaringan diterapkan, dilakukan pengecekan alamat IP pada Ubuntu Server.

1. Menjalankan perintah: **ip a**



2. Mengamati interface jaringan enp0s8.
3. Mencatat alamat IP yang diperoleh oleh Ubuntu Server.

2.5 Praktik Basic Linux Command

Pada tahap ini dilakukan praktik beberapa command dasar Linux pada Ubuntu Server. Setiap command dijalankan melalui terminal dan hasilnya didokumentasikan menggunakan screenshot.

1. Command “pwd”

   Perintah pwd digunakan untuk menampilkan lokasi atau direktori kerja saat ini (present working directory).



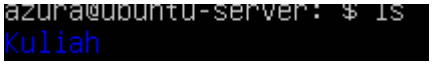
2. Command “mkdir”

   Perintah mkdir digunakan untuk membuat direktori atau folder baru pada sistem Linux.



3. Command “ls”

   Perintah ls digunakan untuk menampilkan daftar file dan direktori yang terdapat pada suatu lokasi.



4. Command “touch”

   Perintah touch digunakan untuk membuat file baru atau memperbarui waktu modifikasi suatu file.



5. Command “echo”

   Perintah echo digunakan untuk menampilkan dan memasukkan teks atau nilai tertentu pada terminal.



6. Command “cat”

   Command ini berguna untuk melihat isi file secara langsung tanpa membuka text editor.

```
azura@ubuntu-server:~$ touch file1.txt
azura@ubuntu-server:~$ echo "Belajar Ubuntu" > file1.txt
azura@ubuntu-server:~$
azura@ubuntu-server:~$ cat file1.txt
Belajar Ubuntu
```

7. Command “cp”

   Perintah cp digunakan untuk menyalin file atau direktori. Dengan command ini, file asli tetap ada dan akan dibuat salinannya pada lokasi tujuan.

```
azura@ubuntu-server:~$ cp file1.txt file2.txt
azura@ubuntu-server:~$ mv file2.txt file3.txt
```

8. Command “mv”

   Perintah mv digunakan untuk memindahkan file atau direktori. Selain itu, mv juga dapat digunakan untuk mengganti nama file.

```
azura@ubuntu-server:~$ cp file1.txt file2.txt
azura@ubuntu-server:~$ mv file2.txt file3.txt
```

9. Command “rm”

   Perintah rm digunakan untuk menghapus file atau direktori sesuai dengan opsi yang diberikan. Command ini harus digunakan dengan hati-hati karena file yang dihapus menggunakan rm tidak dipindahkan terlebih dahulu ke Recycle Bin.

```
azura@ubuntu-server:~$ rm file3.txt
azura@ubuntu-server:~$ ls
kuliah  file.txt1  file.txt11  file1.txt
```

10. Command “grep”

    Perintah grep digunakan untuk mencari teks atau pola tertentu di dalam file maupun output command.

```
azura@ubuntu-server:~$ grep "Ubuntu" file1.txt
Belajar Ubuntu
```

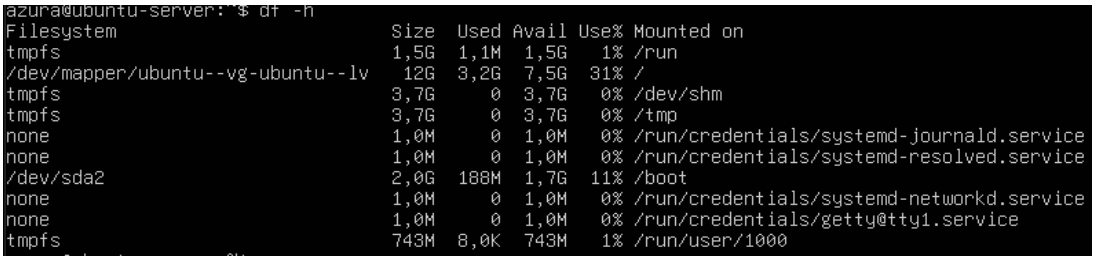
11. Command “ps”

    Perintah ps digunakan untuk menampilkan informasi mengenai proses yang sedang berjalan pada sistem.

```
azura@ubuntu-server:~$ ps
    PID TTY          TIME CMD
   1478 tty1     00:00:00 bash
   2209 tty1     00:00:00 ps
```

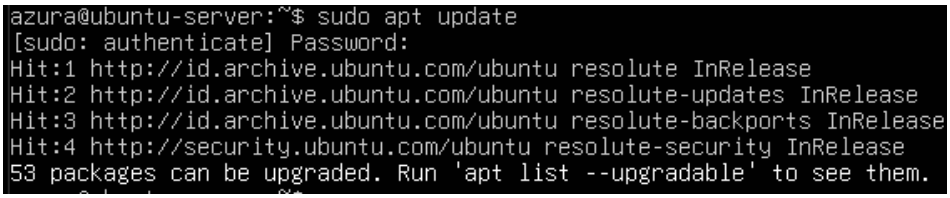
12. Command “df -h”

Perintah df -h digunakan untuk menampilkan informasi penggunaan ruang penyimpanan pada sistem file dalam format yang mudah dibaca. Informasi yang ditampilkan dapat digunakan untuk mengetahui kapasitas penyimpanan, ruang yang telah digunakan, ruang yang masih tersedia, serta persentase penggunaannya.



13. Command “sudo apt update”

    Perintah sudo apt update digunakan untuk memperbarui informasi daftar paket dari repository Ubuntu.



14. Command id

    Perintah id digunakan untuk menampilkan informasi mengenai identitas user yang sedang digunakan, termasuk user ID (UID) dan group ID (GID).



15. Command “uptime”

    Perintah uptime digunakan untuk menampilkan informasi mengenai berapa lama sistem telah berjalan sejak terakhir dinyalakan.



BAB 3
KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Ubuntu Server merupakan sistem operasi berbasis Linux yang dapat digunakan untuk kebutuhan server dan administrasi jaringan. Pada praktikum ini dilakukan proses instalasi Ubuntu Server menggunakan VirtualBox, kemudian dilanjutkan dengan konfigurasi network adapter agar server dapat berkomunikasi dengan komputer host.

Selain melakukan konfigurasi jaringan menggunakan Netplan dan melakukan pengecekan IP address, praktikum juga memberikan pemahaman mengenai penggunaan beberapa command dasar Linux. Command seperti pwd, cd, dan ls digunakan untuk mengelola dan mengetahui lokasi direktori, sedangkan touch, cp, mv, dan rm digunakan untuk melakukan pengelolaan file. Command grep, ps, df -h, sudo apt update, id, dan uptime dapat membantu administrator dalam melakukan pencarian informasi, memantau proses, memeriksa kapasitas penyimpanan, mengelola informasi paket, mengetahui identitas user, serta memeriksa status waktu aktif sistem.

DAFTAR PUSTAKA

Solaeman, Achmad. Ubuntu Server Installation – Network Administration and Management Lab. Work. D4 Internet Engineering Technology, Universitas Gadjah Mada. Diakses pada 18 Agustus 2026.

Canonical. (2026). Ubuntu Server Tutorial. Ubuntu Documentation. https://documentation.ubuntu.com/server/tutorial/. Diakses pada 18 Agustus 2026.

Netplan Team. (2026). Netplan Documentation. https://netplan.readthedocs.io/en/stable/ . Diakses pada 18 Agustus 2026.